

Sistemet e Bazës së të Dhënave

Manipulimi i të Dhënave me SQL - Funksionet Agreguese, Strukturimi dhe Organizimi i Të Dhënave

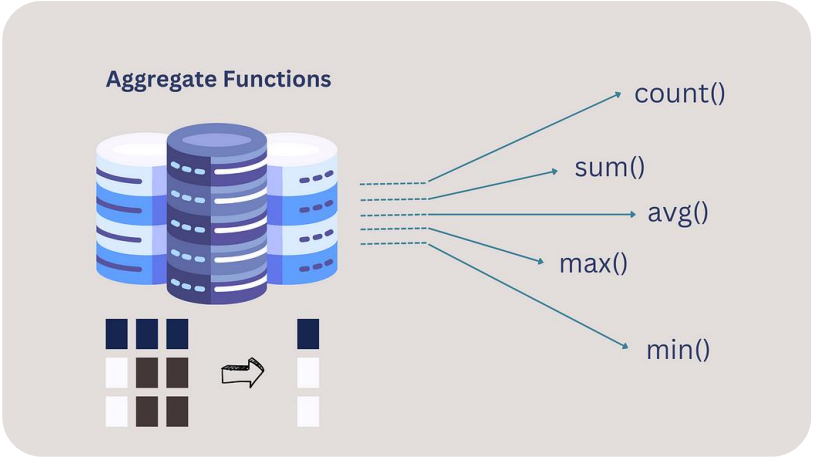
Elton Boshnjaku

Funksionet Agreguese

Çfarë janë Funksionet Agreguese?

Funksionet agreguese janë **funksione** të veçanta në SQL **që përmbledhin një grup vlerash nga një ose më shumë rreshta** të një tabele **për të prodhuar një rezultat të vetëm**.

Ato **përdoren** gjerësisht në **analizat e të dhënave** për të **përmbledhur** dhe **nxjerrë informacion të dobishëm** nga një grup të dhënash.



Funksionet Kryesore të Agregimit

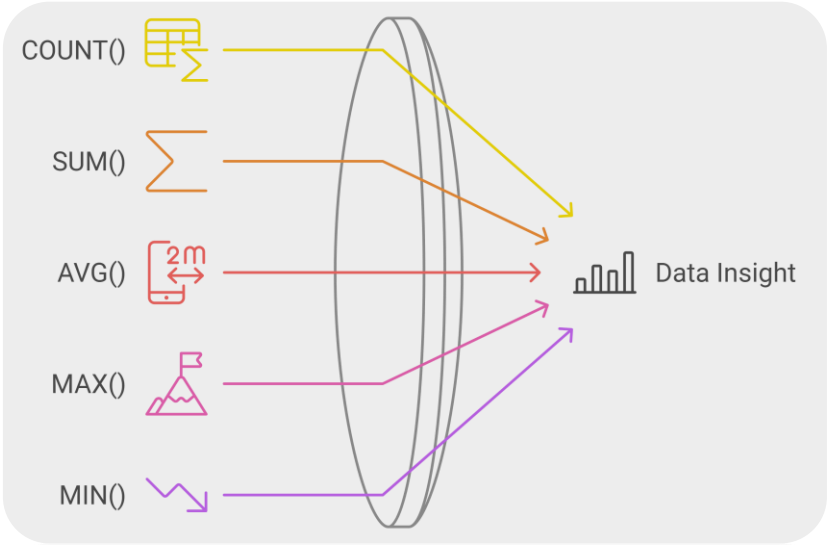
COUNT(): Numëron **numrin e rreshtave** në një grup që përputhen me kriteret e përcaktuara.

SUM(): Përllogarit **shumën totale** të vlerave numerike.

AVG(): Kalkulon **mesataren** e një grupi vlerash numerike.

MAX(): Gjen **vlerën maksimale** nga një grup të dhënash.

MIN(): Gjen **vlerën minimale** nga një grup të dhënash.



Funksionet Agreguese - Sintaksa

Sintaksa e përgjithshme:

```
SELECT aggregate_function(column_name)
FROM table_name
[WHERE condition];
```

aggregate_function: Funksioni agregues (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN).

column_name: Kolona nga e cila merren të dhënat për agregim.

table_name: Emri i tabelës nga e cila lexohen të dhënat.

WHERE condition (opsionale): Përdoret për të kufizuar rreshtat që do të përfshihen në agregim.

Shembuj:

- Numëro rreshtat:
  ```
  SELECT COUNT(*) FROM students;
  ```
- Gjej Mesataren:
  ```
  SELECT AVG(salary) FROM employees;
  ```
- Shuma Totale:
  ```
  SELECT SUM(sales) FROM transactions;
  ```
- Gjej Vlerën Minimale:
  ```
  SELECT MIN(salary) FROM employees;
  ```
- Gjej Vlerën Maksimale:
  ```
  SELECT MAX(salary) FROM employees;
  ```

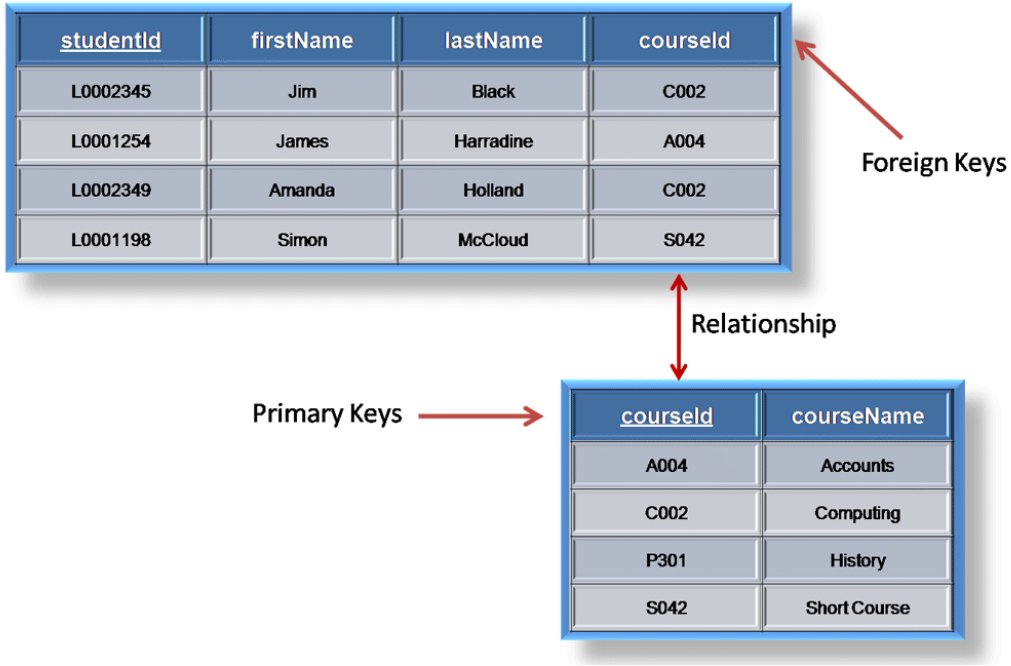
Produkti Kartezian

Rikujtim – Primary Key and Foreign Key

Primary Key - Një kolonë ose grup kolonash që **identifikon në mënyrë unike çdo rresht në një tabelë**.

Foreign Key - Një kolonë ose grup kolonash që **përcakton një lidhje në mes të dy tabelave**.

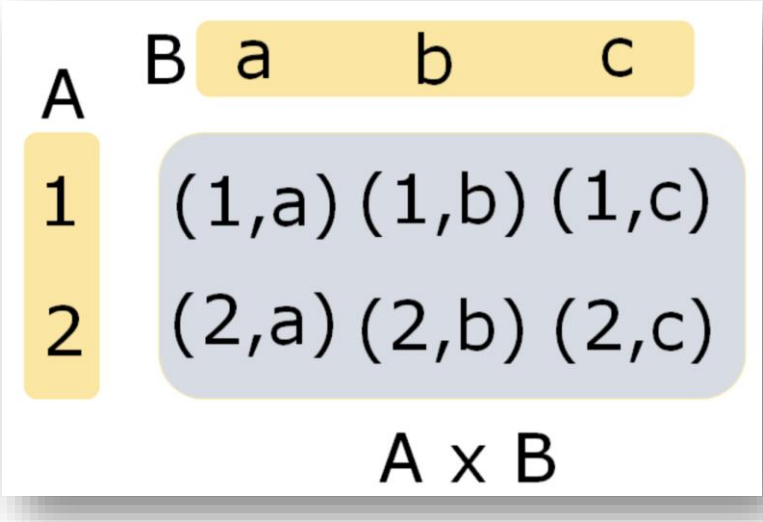
Referon një Primary Key në një tabelë tjetër.



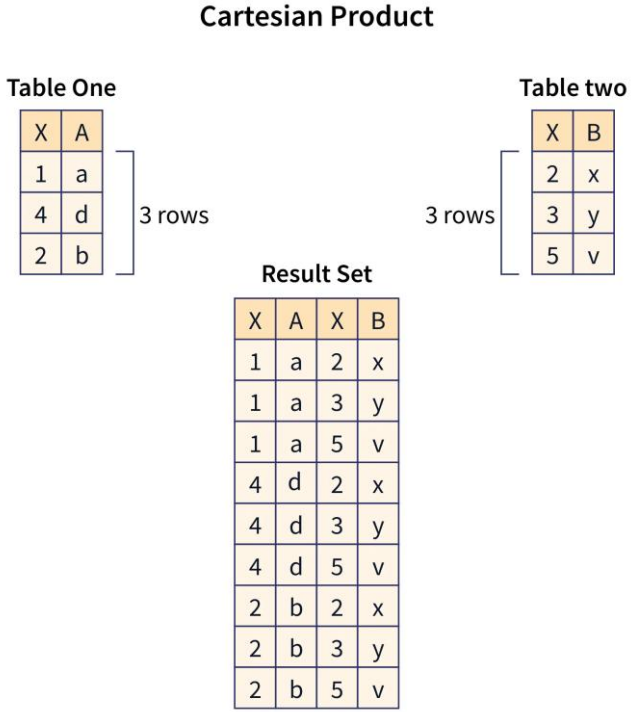
Çfarë është Produkti Kartezian?

Produkti Kartezian ndodh kur bëhet një **bashkim (JOIN)** në mes të dy tabelave **pa specifikuar ndonjë kusht për bashkimin**.
Rezultati është çdo **kombinim i mundshëm i rreshtave nga tabela e parë me rreshtat e tabelës së dytë**.

Numri total i rreshtave në rezultatin përfundimtar është:
Rreshtat në tabelën 1 × Rreshtat në tabelën 2.



Çfarë është Produkti Kartezian?



Customers

CustomerId	Name
1	Shree
2	Kalpana
3	Basavaraj

Orders

OrderID	CustomerId	OrderDate
100	1	2014-01-29 23:56:57.700
200	4	2014-01-30 23:56:57.700
300	3	2014-01-31 23:56:57.700

Result

CustomerId	Name	OrderID	CustomerId	OrderDate
1	Shree	100	1	2014-01-30 23:48:32.850
2	Kalpana	100	1	2014-01-30 23:48:32.850
3	Basavaraj	100	1	2014-01-30 23:48:32.850
1	Shree	200	4	2014-01-31 23:48:32.853
2	Kalpana	200	4	2014-01-31 23:48:32.853
3	Basavaraj	200	4	2014-01-31 23:48:32.853
1	Shree	300	3	2014-02-31 23:48:32.853
2	Kalpana	300	3	2014-02-31 23:48:32.853
3	Basavaraj	300	3	2014-02-31 23:48:32.853

Produkti Kartezian - Sintaksa

Sintaksa e përgjithshme:

```
SELECT *
FROM table1, table2;
```

Shembull:

Tabela 1: **Students**

ID	Name
1	Ana
2	Besnik

Tabela 2: **Courses**

CourseID	CourseName
101	Mathematics
102	Literature

Query:

```
SELECT *
FROM Students, Courses;
```

Rezultati:

ID	Name	CourseID	CourseName
1	Ana	101	Mathematics
1	Ana	102	Literature
2	Besnik	101	Mathematics
2	Besnik	102	Literature

Kujdes!

Produkti kartezian **mund të prodhojë rezultate shumë të mëdha**, veçanërisht për tabela me shumë rreshta.

Përdoret rrallë në praktikë, përveçse kur bashkimi i rreshtave është i qëllimshëm.

Rekomandohet **të përdoret gjithmonë një kusht bashkimi (WHERE)** për të shmangur krijimin e rezultateve të panevojshme.

Shembull i përdorimit të Where:

```
SELECT Employees.EmployeeID, Employees.Name, Departments.DepartmentName
FROM Employees, Departments
WHERE Employees.DepartmentID = Departments.DepartmentID;
```

ORDER BY

Komanda ORDER BY

Komanda **ORDER BY** përdoret **për të renditur rreshtat e rezultateve të një query SQL** në bazë të një ose më shumë kolonave.

Mund të rendisë të dhënat në:

- Rend rritës (**ASC**) (vlera default).
- Rend zbritës (**DESC**).

Sintaksa:

```
SELECT column1, column2
FROM table_name
ORDER BY column1 [ASC|DESC];
```

column1, column2: Kolonat që duam të shfaqim në rezultat.

ASC (default): Rend rritës (vlerat më të vogla/vogla të parat).

DESC: Rend zbritës (vlerat më të mëdha/mëdha të parat).

Komanda ORDER BY - Shembull

Query: Rendit punonjësit sipas pagës nga më e larta tek më e ulëta.

```
SELECT name, salary
FROM employees
ORDER BY salary DESC;
```

Rezultati:

Name	Salary
Besnik	2500
Ana	2000
Arben	1500

GROUP BY

Komanda GROUP BY

Komanda **GROUP BY** përdoret **për të grupuar rreshtat bazuar në një ose më shumë kolona** dhe **për të kryer funksione agreguese mbi grupet**.

Kjo komandë **është ideale për analizën e të dhënave të organizuara sipas kategorive** (p.sh., departamentet, vitet, qytetet).

Sintaksa:

```
SELECT column1, aggregate_function(column2)
FROM table_name
GROUP BY column1;
```

column1: Kolona sipas së cilës grupohen të dhënat.

aggregate_function(column2): Funksioni agregues që zbatohet mbi grupet (p.sh., **COUNT**, **AVG**, **SUM**, **MAX**, **MIN**).

Të gjitha kolonat në **SELECT që nuk janë pjesë e një funksioni agregues duhet të jenë në GROUP BY**.

Komanda GROUP BY - Shembull

Query: Mesatarja e pagave për secilin departament.

```
SELECT department, AVG(salary)
FROM employees
GROUP BY department;
```

Rezultati:

Department	AVG(Salary)
IT	2000
Finance	2500
HR	1800

Kujdes!

Të gjitha kolonat në SELECT që nuk janë funksione agreguese **duhet të jenë pjesë e klauzolës GROUP BY**.

GROUP BY zakonisht **kombinohet me funksione agreguese** për të dhënë një rezultat **për çdo grup**.

Shembull:

```
SELECT department, job_title, COUNT(*)
FROM employees
GROUP BY department, job_title;
```

Having

Komanda Having

Pse përdoret HAVING?

Komanda **HAVING** përdoret **për të filtruar grupet që janë krijuar** më parë me **GROUP BY**.

Ndryshe nga WHERE, e cila filtron rreshtat përpara grupimit, **HAVING filtron vetëm pas përpunimit të grupeve dhe aplikimit të funksioneve agreguese**.

Sintaksa:

```
SELECT column1, aggregate_function(column2)
FROM table_name
GROUP BY column1
HAVING aggregate_function(column2) condition;
```

column1: Kolona sipas së cilës grupohen të dhënat.

aggregate_function(column2): Funksioni agregues që përdoret në HAVING për të filtruar grupet.

condition: Kushti që përcakton cilat grupe do të përfshihen në rezultat.

Komanda Having - Shembull

Query: Shfaq departamentet ku mesatarja e pagës është më e madhe se 50,000.

```
SELECT department, AVG(salary)
FROM employees
GROUP BY department
HAVING AVG(salary) > 50000;
```

Rezultati:

Department	AVG(Salary)
IT	60000
Finance	70000

Shembull Praktik

Shembull Praktik i Kombinuar:

```sql
SELECT department, COUNT(employee_id), AVG(salary)
FROM employees
GROUP BY department
HAVING AVG(salary) > 50000
ORDER BY COUNT(employee_id) DESC;
```

Çfarë bën?

- Grupimi sipas departamentit.
- Numëron punonjësit dhe llogarit mesataren e pagës për çdo grup.
- Filtron departamentet me mesatare page mbi 50,000.
- Rendit rezultatet sipas numrit të punonjësve (rend zbritës).



Do you have any questions?

elton.boshnjaku@ubt-uni.net
www.ubt-uni.net

Referencat

Fundamentals of Database Systems
Authors: Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe
Edition: 7th Edition
Year: 2016

Practical SQL: A Beginner's Guide to Storytelling with Data
Author: Anthony DeBarros
Edition: 1st Edition
Year: 2018

SQL All-in-One For Dummies
Author: Allen G. Taylor
Edition: 3rd Edition
Year: 2019